



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система радиофикации

708/П-24-АНО-РФ



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система радификации

708/П-24-АНО-РФ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование						Примечание							
708/П-24-АНО-РФ.С		Содержание тома						Стр.2-3							
708/П-24-АНО-РФ		Общие данные						Стр.4							
		Система радиофикации (РФ)						Стр.4							
		Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ						Стр.10							
		Противопожарные мероприятия						Стр.12							
		Требования к маркировке						Стр.13							
		Графическая часть:													
Лист 1		Ситуационный план						Стр.15							
Лист 2		Условные графические обозначения						Стр.16							
Лист 3		Схема принципиальная системы радиофикации						Стр.17							
Лист 4		Размещение оборудования УППВ, УС-1, ОСПИ в шкафу						Стр.18							
Лист 5		Схема коммутации						Стр.19							
Лист 6		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 1 этажа						Стр.20							
Лист 7		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 2 этажа						Стр.21							
Лист 8		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 3 этажа						Стр.22							
Лист 9		Планы прокладки кабеля и размещения оборудования на кровле						Стр.23							
Лист 10		Схема электропитания УППВ исп. У, УС-1						Стр.24							
Лист 11		Схема электропитания РСПИ						Стр.25							
		Прилагаемые документы													
708/П-24-АНО-РФ.СО		Спецификация оборудования и материалов						Стр.26-27							
Взам. инв. №		№1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025						ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕТЦ ООО "Корпорация ИнформТеле-Сеть" (ТУ) №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 на радиофикацию и оповещение о ЧС, радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01", систему кабельного телевидения				Стр.28-33			
Подпись и дата		ТУ ГБУ «СИСТЕМА 112» №74334 от 27.01.2025						ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГБУ «СИСТЕМА 112» №74334 от 27.01.2025 на сопряжение объектовой системы оповещения				Стр.34-42			
							708/П-24-АНО-РФ.С								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата									
Инв. № подл.	Разраб.		Лялля		Лялля		03.26		Содержание тома				Стадия	Лист	Листов
													Р	1	2
	Н.контр.		Лцкашова		Лцкашова		03.26						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
	ГИП		Зыкин		Зыкин		03.26								

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-РФ.С	Лист
										2
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Общие данные

Раздел «Система радиофикации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технических условий (ТУ) №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025;
- Технических условий ГБУ «Система 112» № 74334 на сопряжение объектовой системы оповещения от 27.01.2025;
- Технических требований №74333 ГБУ «Система 112» от 27.01.2025.
- Нормативных документов:
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 251.1325800.2016 Здания образовательных организаций
- ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

Система радиофикации (РФ)

Система разработана в соответствии с ТУ №1443, выданными ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

Проектом предусматривается установка в комнате охраны на 1 этаже пом.103 шкафа с устройством подачи программ проводного вещания “УППВ 1918 М1 исп. IP У” для организации

Взам. инв. №	Подпись и дата	708/П-24-АНО-РФ							
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Инв. № подл.	Разраб.	Лялля		Лялля	03.26	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	11
	Н.контр.	Лцкашова		Лцкашова	03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
	ГИП	Зыкин		Зыкин	03.26				

приема, формирования и подачи сигналов 3-х программно звукового вещания в абонентскую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачту типа МА50. На мачту МА50 монтируется следующее оборудование:

- приемная антенна ЧМ/FM диапазона UE01R,
- коллинеарная антенна 470 МГц Anli A-200 MU.

От антенны ЧМ/FM диапазона до «УППВ 1918 М1 исп. Ч» прокладывается коаксиальный кабель типа РК 75-4,8-318нз(А)-LSLTx.

От коллинеарной антенны до УС-1 прокладывается коаксиальный кабель типа РК50-7-313нз(А)-HF.

Подключение антенны к оборудованию осуществить с помощью коаксиальных кабелей, а активного каналобразующего оборудования 3-й программы с помощью кабеля витая пара.

В УППВ, в качестве приемного и каналобразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03). Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет (предусмотрен кабель витая пара кат. 5е) поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа «УППВ 1918 М1 исп. IP Ч». Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт (рассчитана на 20 абонентов).

Нагрузка сети радиотрансляции принята из расчета обеспечения номинальной мощности на радио розетку 0,25Вт.

Распределительную сеть радиофикации выполнить двухжильным кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 1х2х1,5 через этажные ограничительные коробки РОН-2 неразрывно (шлейфом).

Абонентскую сеть выполнить кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75.

Радио розетки предусмотрены в:

- комната охраны с диспетчерским пунктом (103);
- кабинет врача (129);
- кабинет с рабочим пространством для учителей (116);
- административный кабинет (211);
- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом (237);
- административный кабинет (309);
- комната инструктора (326).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-РФ			2

Всего предусматривается установка 7-ми радиоточек.

Прокладка кабелей осуществляется в лотках, предусматриваемых разделом 708/П-24-АНО-СКС. Ответвления от лотков выполняются в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм.

В соответствии с выданным техническим заданием на проектирование здание школы оборудуется системой сопряжения объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы обеспечивает:

- непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения;
- приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах;
- ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения;
- передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы;
- передачу подтверждений о выполнении команды оповещения;
- прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения;
- запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства;
- контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования;
- ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства;
- удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации);
- удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);
- хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы;
- настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	обеспечением аутентификации и авторизации);					
			- удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);					
			- хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы;					
			- настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации);					

- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации);

- резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи.

Система оповещения о ЧС предназначена для своевременного информирования персонала объекта о чрезвычайных ситуациях. Система оповещения о ЧС сопрягается с системой оповещения и управления эвакуацией объекта (СОУЭ предусмотрена разделом проектной документации 708/П-24-АНО-АПС). Сообщения ГОЧС транслируются через сеть громкоговорителей СОУЭ по помещениям объекта. Оборудование приема сигналов ГОЧС подключается к сети интернет.

Радиоканальная система передачи извещений на пульт «Система-112» предназначена для передачи сообщений о состоянии системы пожарной сигнализации объекта (сигналы «пожар», «неисправность») на круглосуточный удаленный пост пожарной охраны без участия персонала объекта.

В помещении поста охраны (пом. №103, 1-й этаж) на стене устанавливается телекоммуникационный шкаф УС-1 устройства сопряжения с региональной системой оповещения (далее – РСО) г. Москвы УС-1 (далее УС-1).

УС-1 состоит из комплекса технических средств:

- КТСО объектовая станция ПАК «Стрелец-мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19"/, 6U (далее БСМС-VT);

- автоматизированный пульт управления (АПУ), блок БА0-300(60) на полке;

- блок коммутации БК1-3 исп.К (далее БК1-3)

Схема соединений блоков в шкафу УС-1, приведена на листе 6 графической части раздела проекта.

Для организации резервного канала связи в соответствии с Техническими Требованиями ГБУ «Система 112» №74333 применяется оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ». Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Сигналы оповещения и управления с выхода АПУ подключаются к основному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-РФ			4

Сигналы оповещения и управления с выхода БСМС-VT подключаются к резервному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№1» БК1-3 подключаются к приоритетному входу БМС в УППВ кабелями марки КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№2» БК1-3 подключаются к приоритетному входу «МЧС» прибора управления оповещением «SPM» (прибор управления оповещением предусмотрен разделом 708/П-24-АНО-АПС), оборудования системы СОУЭ, кабелем марки кабелями марки КПСВЭВнз(А)-LSLTx 2x2x0,75.

Для организации РСПИ о пожаре на «пульт 01» модуль MBK- RS в объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» и оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ» подключаются к выходам «пожар», «неисправность» приборов приемно-контрольных ARK1 и ARK2 «РЗ-Рудеж-20П», предусматриваемых по разделу 708/П-24-АНО-АПС (системы СПС «РЗ-Рудеж-20П»), кабелями марки КПСнз(А)-FRLSLTx 2x2x0,75.

Согласно ПУЭ, оборудование сетей связи в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 2 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» используется:

- встроенный источник резервированного питания с аккумуляторной батареей емкостью 7 А*ч, устанавливается в корпусе станции;

Для питания оборудования шкафа «УППВ 1918 М1 исп.У» используется:

- блок бесперебойного питания ББК-1500.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме “Тревога”.

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями РД 78.145-93, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-РФ		Лист
											5
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов, присоединяемых к элементам системы, выполняется в гофрированных трубах в запотолочном пространстве.

При отсутствии в помещении подвесных потолков разводка кабелей выполняется в кабельных каналах.

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

При пересечении силовых и осветительных сетей кабелями и проводами должны быть выполнены следующие требования: при пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенным или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4–5 мм с каждой стороны перехода).

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля.

Шаг крепления кабеля при горизонтальных прокладках – 0,3м, при вертикальных – 0,4 м.

При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы должно составить 10–15 мм.

При выполнении скрытой проводки в полу и междуэтажных перекрытиях, кабели прокладываются в металлических трубах.

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости.

В соответствие с ПУЭ и СП 76.13330.2016 по окончании прокладки кабельных линий и монтажа оборудования, произвести маркировку оконечного оборудования и кабелей в соответствии с кабельным журналом

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-РФ				6

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) при прокладке кабельных линий произвести огнеупорной мастикой Огнеза-ГТ производства ООО «Огнеза».

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию РФ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу РФ осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;
- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке РФ. Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования РФ и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей РФ;
- наладка и настройка элементов РФ (статическая, динамическая);
- комплексная проверка РФ в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежности характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;
- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;
- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-РФ				7

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;
- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;
- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системах вентиляции и кондиционирования воздуха;
- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);
- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабеля и способов их прокладки;
- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;
- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);
- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);
- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы», СанПин 2.2.2.542-96;
- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт); - применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.); - размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96; - размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-РФ		Лист
		8

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзора Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;
- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

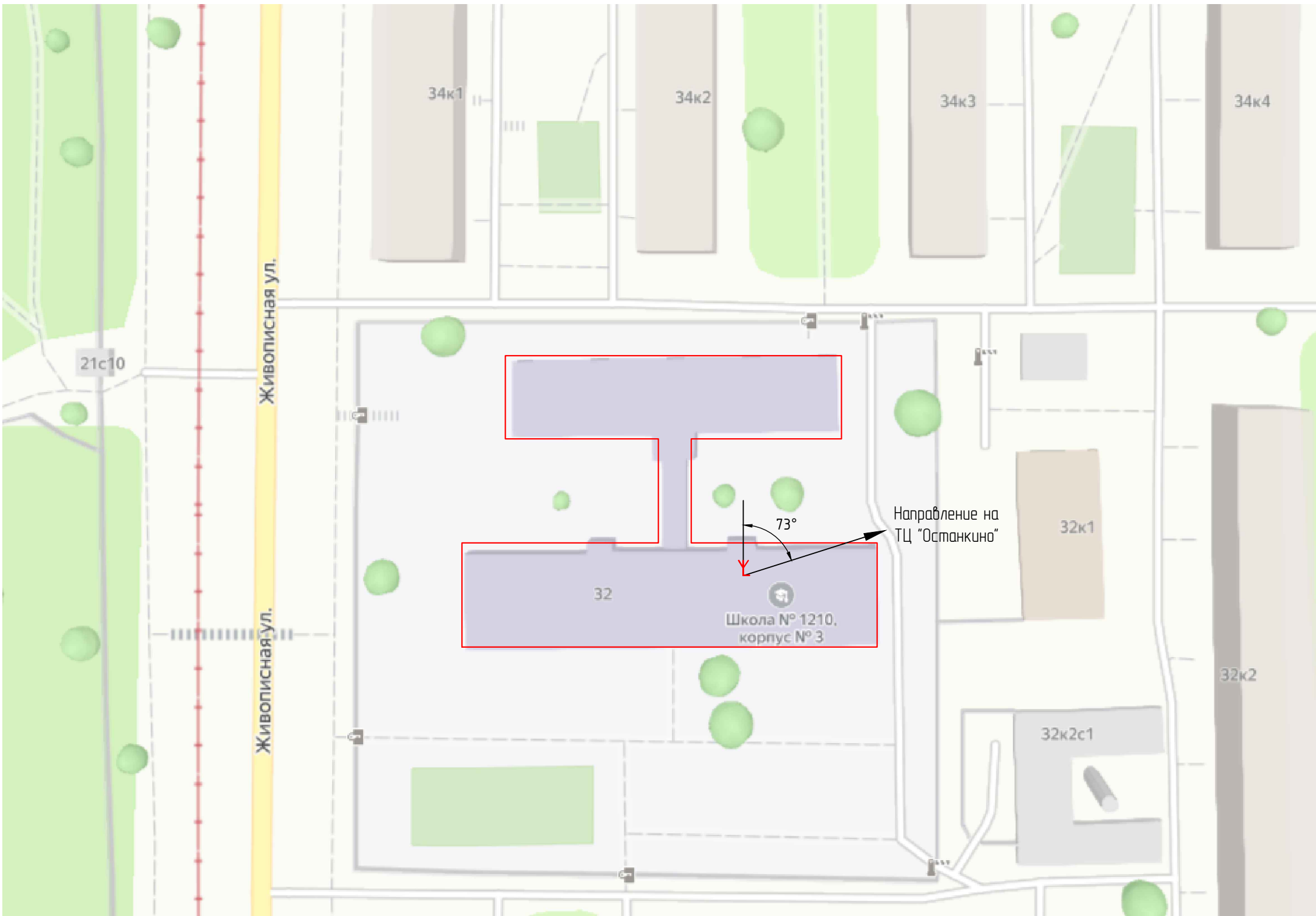
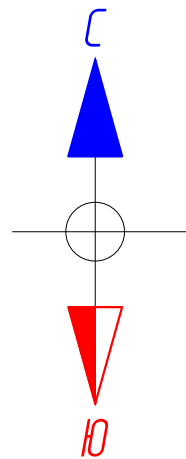
Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-РФ	Лист
										11
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Согласовано		Взам.инв. N		Подпись и дата		Инв.N подл.	



Условные обозначения:

- Площадь капитального ремонта
- ⏏ — Антенна ЧМ/ФМ и ТВ

						708/П-24-АНО-РФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система радиодиффузии	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	1	
ГИП		Лукашова			03.26	Ситуационный план		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

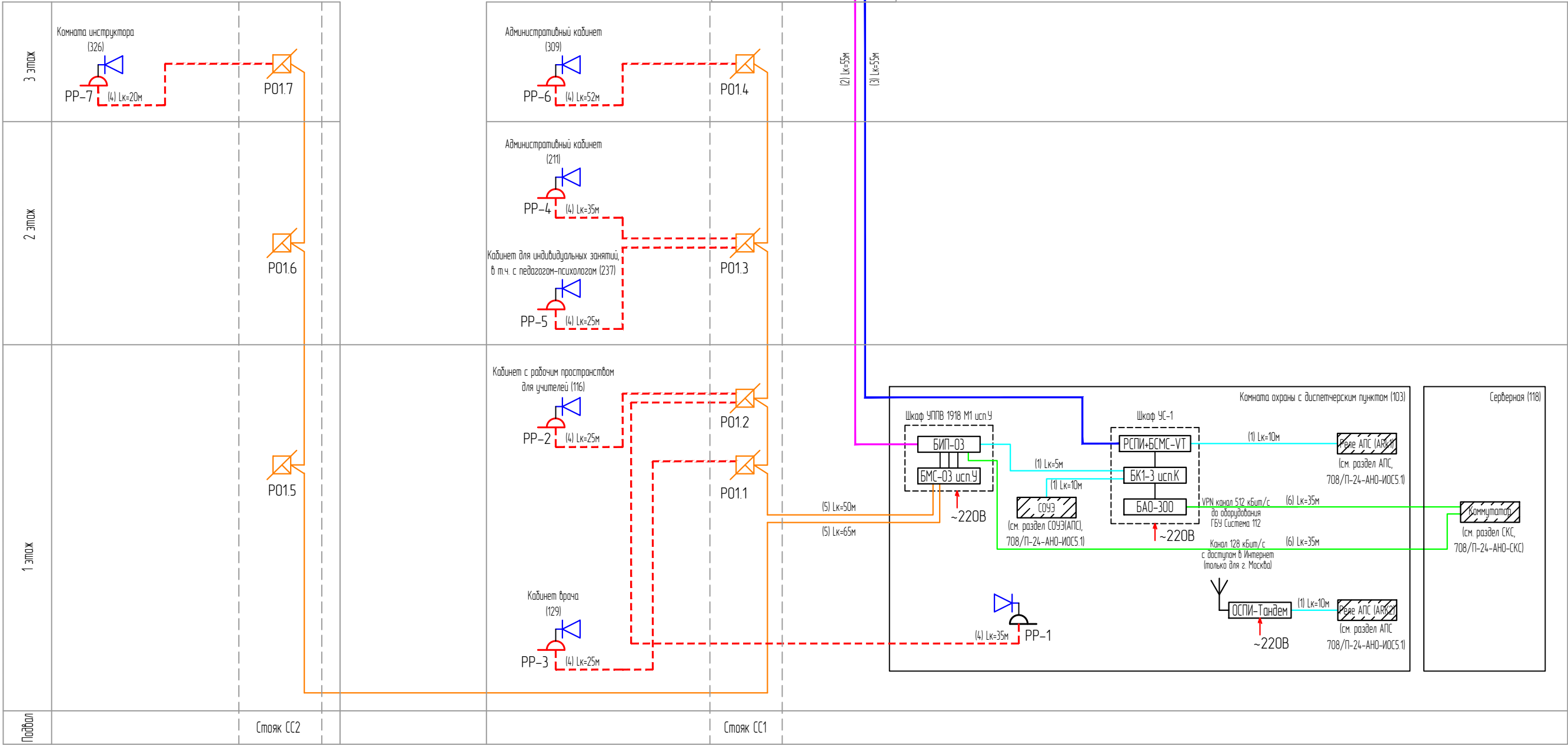
Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARK	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный по разделу 708П-24-АНО-АПС
	УС-1	Шкаф с оборудованием сопряжения с РСО г.Москвы "УС-1 "19", 16U
	УППВ М1	Шкаф устройства подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп.У, 19"
	SPM	Блок управления оповещением, предусмотрен разделом 708П-24-АНО-АПС
	PP	Радио розетка
	PO	Коробка радиотрансляционная РОН-2 (75 Ом)
		Антенна ЧМ/FM диапазона
		Внешняя коллинеарная антенна А-200 МУ
		Приемник трехпрограммный для сети радиодиффузии

№	Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
1	Упр	КПСнз(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 КСВЭВнз(А)-LSLTx 2x2x0.75	Линии управления	
2	A	PK75-4,8-318нз(А)-LSLTx	Линия антенны ЧМ/FM диапазона	
3	A	PK50-7-313нз(А)-HF	Линия антенны 470 MHz	
4	P	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Абонентская линия системы радиодиффузии	
5	P	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,5	Распределительная линия системы радиодиффузии	
6	Eth	Cat5e нз(А)-LSLTx 4x2x0,52	Линия подключения к сети Интернет	
7	PW	по разделу 708П-24-АНО-ЭОМ	Питание 220/380В	

						708/П-24-АНО-РФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля		03.26	Система радиодиффузии		Стадия	Лист	Листов
							Р	2	
ГИП		Лукашова		03.26	Условно-графические обозначения		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		03.26					

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Примечания

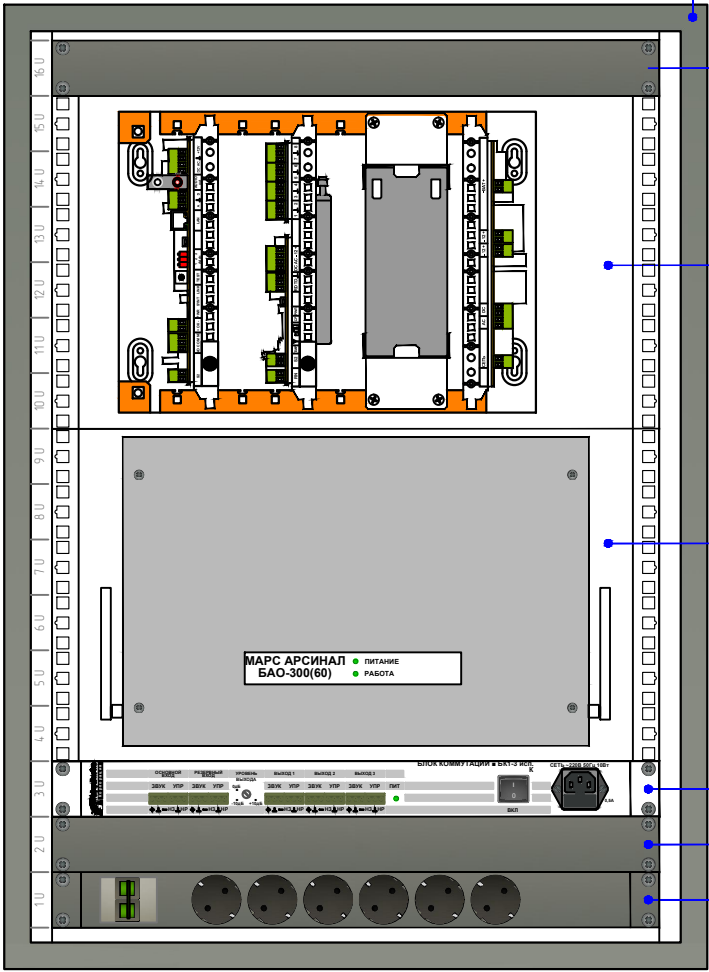
1. На кровле установить мачту МА50 с креплением к стене дудки выхода на кровлю на кронштейны МА43. Мачту заземлить к контуру молниезащиты стальным тросом diam. 8,3 мм с наконечниками под опрессовку.
2. На мачту установить антенну ЧМ/ФМ диапазона и коллинеарную антенну, настроенную на частоту 470 МГц, согласно паспорта.
3. В помещении охраны (151, 1 этаж) установить на стене по месту шкаф радиораздачи УПВБ 1918 М1 исп.У. Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
4. От антенны ЧМ/ФМ диапазона до УПВБ 1918 М1 исп.У вести коаксиальный кабель РК-75-4.8-319нз(А)-LSLTx.
5. В слаботочных шкафах каждого этажа установить ограничительные коробки РОН-2.
6. Распределительную сеть радиораздачи вести от выхода трансляции 1 и 2 УПВБ через коробки РОН-2 на этажах кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,5 неразрывно (шлейфом).
7. В радиофицируемых помещениях установить радиорозетки не далее 1м от розетки эл. сети 220 В.
8. Адонентскую сеть радиораздачи вести от коробки РОН-2 до радиорозетки кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75.
- Оповещение о ЧС, РСПИ и ОСПИ о пожаре на пульт-01
9. На мачту установить коллинеарную антенну, настроенную на частоту 470 МГц, согласно паспорта.
10. В помещении охраны (151, 1 этаж) установить на стене по месту оборудование УС-1 (БАО-РСПИ-БСМС). Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
11. От коллинеарной антенны до УС-1 вести коаксиальный кабель РК50-7-313нз(А)-HF.
12. В помещении охраны (151, 1 этаж) установить на стене по месту оборудование резервного канала РСПИ "ОСПИ-Тандем". Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
13. Сопряжение РСПИ и ОСПИ с приемно-контрольными приборами АПС ARK1 и ARK2 (сигналы "пожар" и "неисправность"), выполнить кабелем КПСнз(А)-FRLSLTx 2x2x0,75.
14. Сопряжение УС-1 с УПВБ, УС-1 с СОУЭ (сигналы ГОЧС), выполнить кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 2x2x0,75.
- Электроснабжение
15. Электроснабжение оборудования УПВБ, РСПИ, ОСПИ, УС-1, выполнить от распределительного щита (см. раздел 708П-24-АНО-ЭОМ).
16. Корпуса шкафов заземлить на контур заземления здания.

						708/П-24-АНО-РФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля		Ляля	03.26	Система радиораздачи	Стадия	Лист	Листов
							Р	3	
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26	Схема принципиальная системы радиораздачи	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				



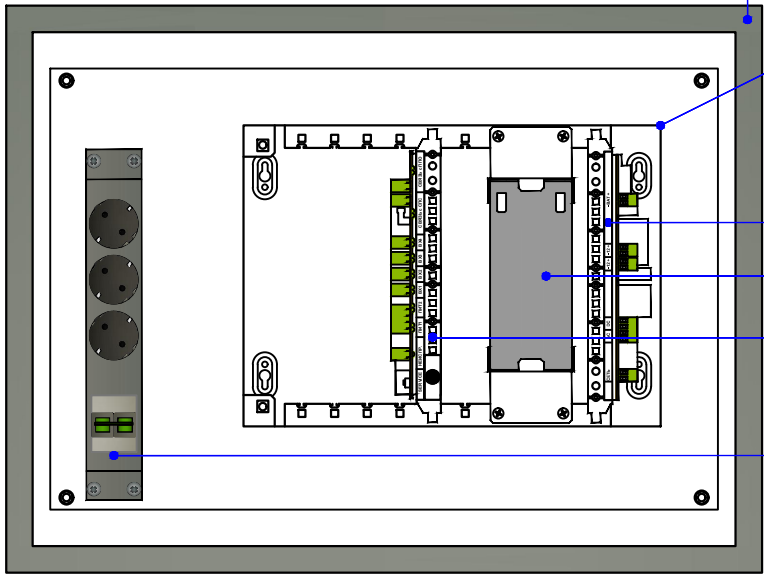
Шкаф устройство подачи программ вещания
УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.)

- Блок источников программ БИП-03
19", 1U
- Блок модулятора-смесителя БМС-03 исп. У
19", 2U
- Источник бесперебойного питания
(вид с боку)
- Блок на 3 розетки
с автоматическим выключателем на 6А



Шкаф Устройство сопряжения
УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)

- Фальш-панель, 19", 1U
- Комплект на кронштейне 19", 6U
ОС РСПИ ПАР "Стрелец мониторинг"
с блоком оповещения БСМС-VT
(*вид без крышки корпуса)
- Комплект на кронштейне 19", 6U
АПУ блок БАО-300(60)
- Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U
- Фальш-панель, 19", 1U
- Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U
с автоматическим выключателем на 6 А



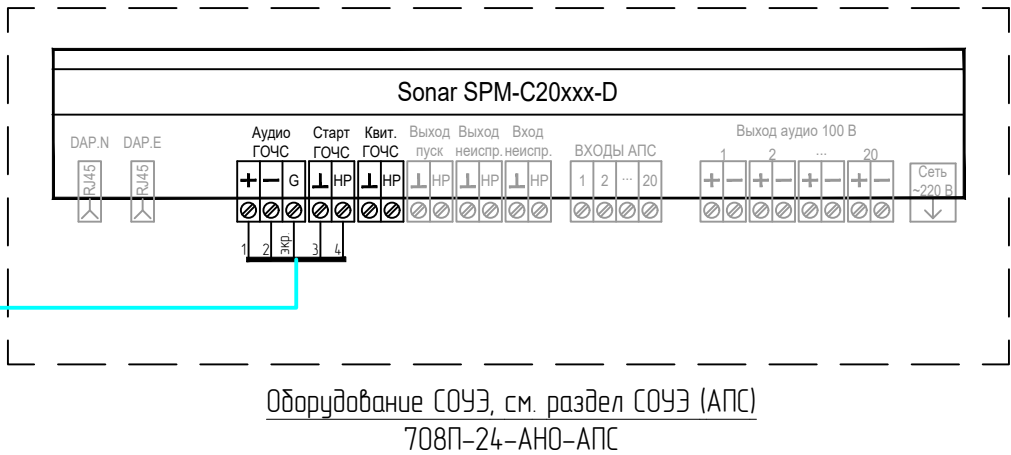
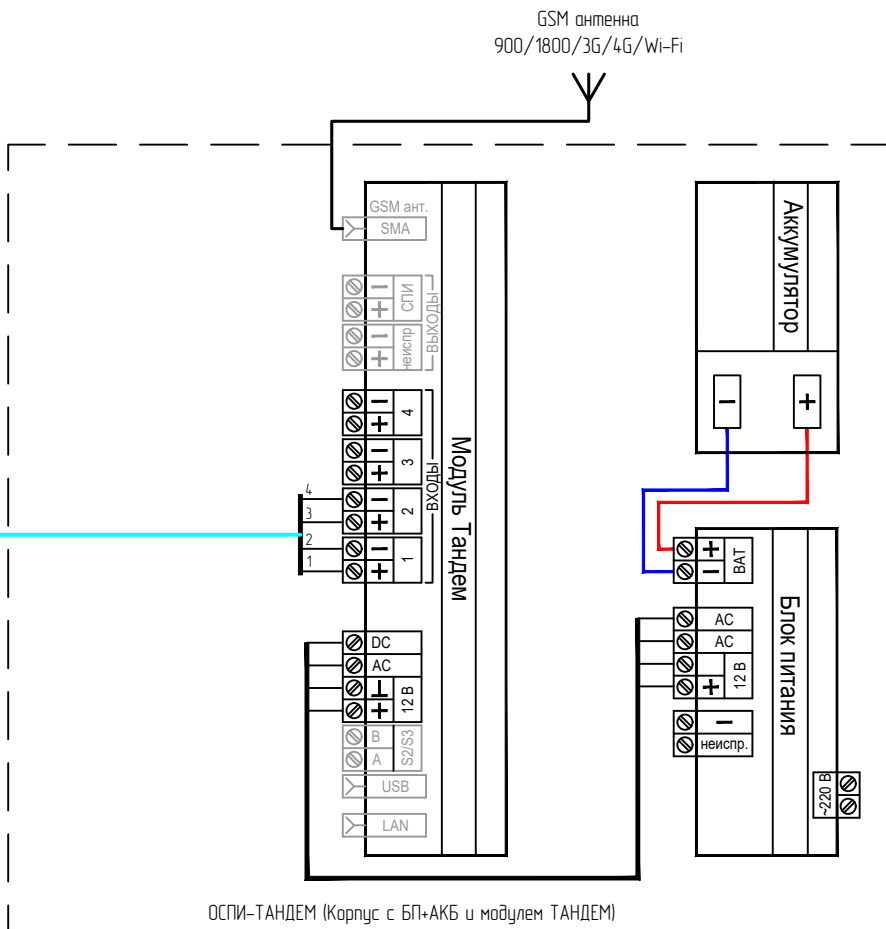
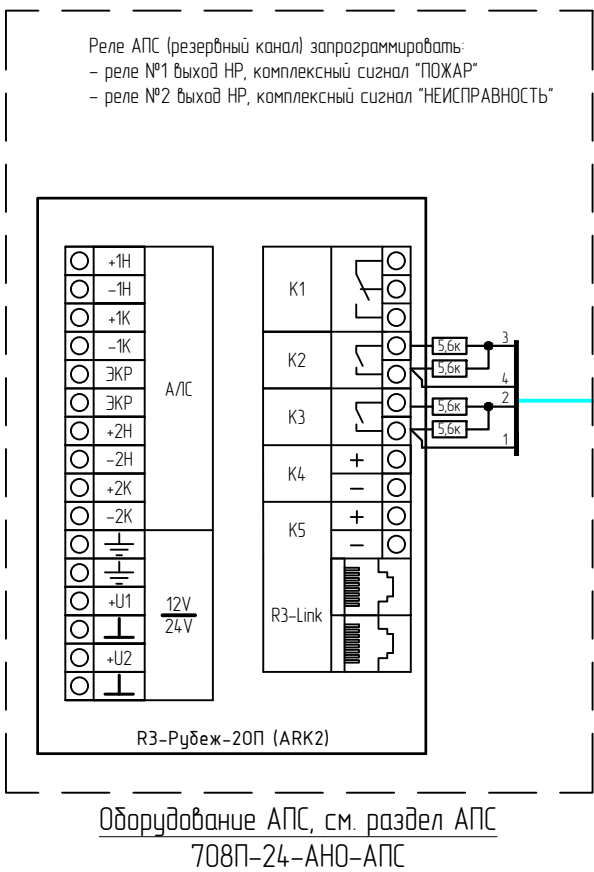
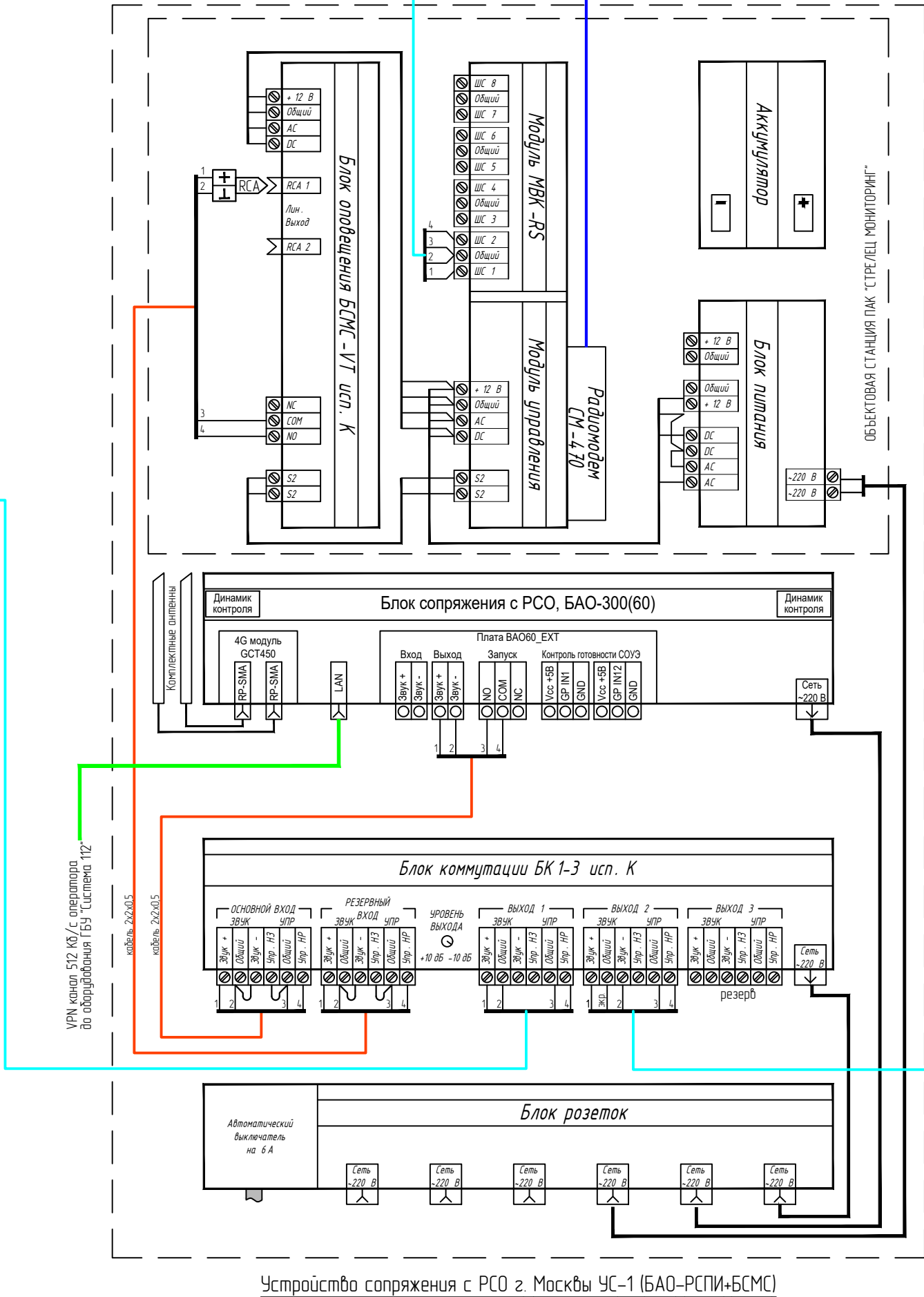
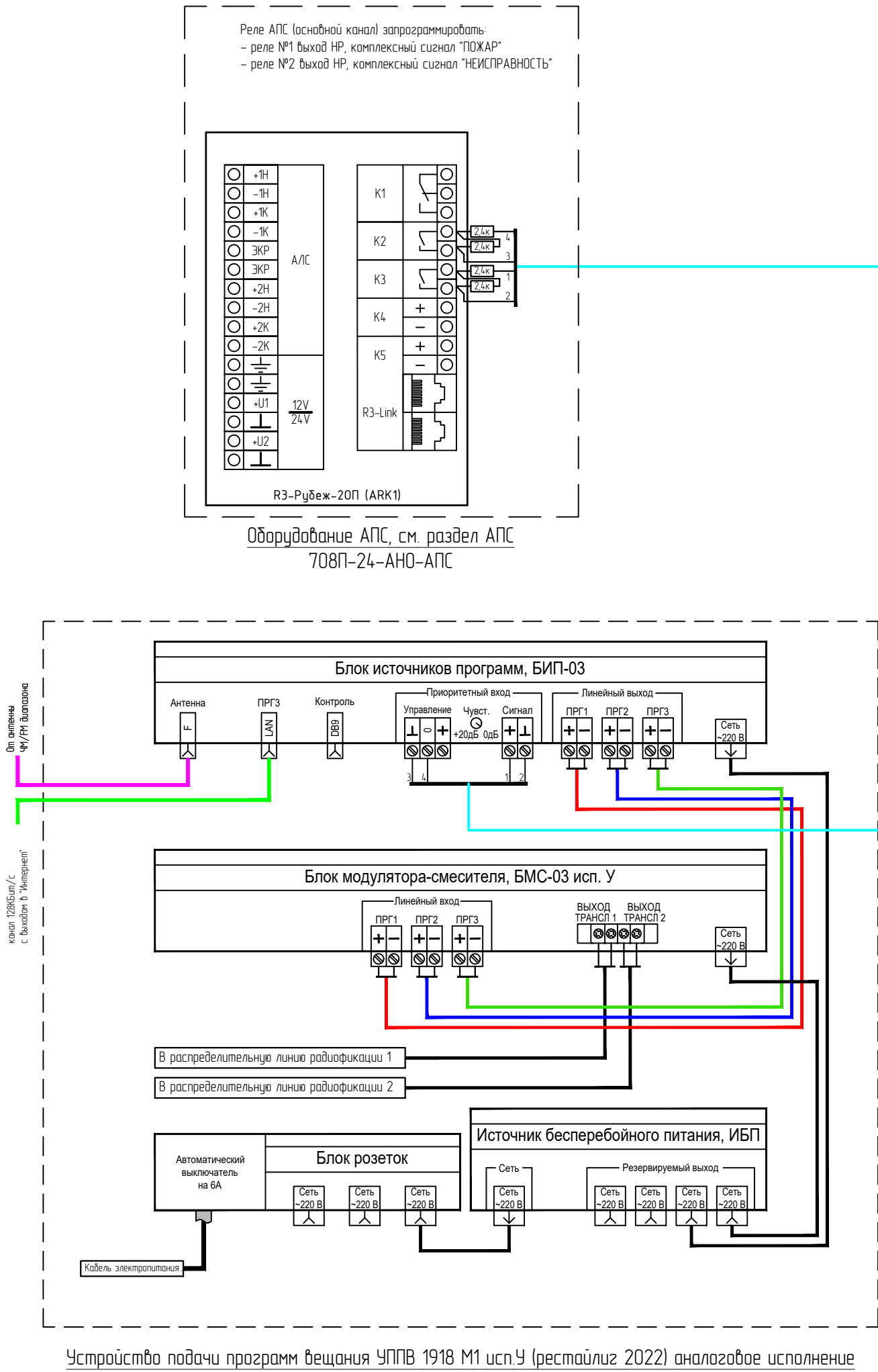
Шкаф ОСПИ-ТАНДЕМ
(600x450x200мм)

- Корпус с БП и АКБ
(показана с открытым корпусом)
- Блок питания 12В/2А
- Аккумулятор 12 В, 7 Ач
- Модуль резервного канала
ТАНДЕМ
- Блок на 3 розетки "евро",
с автоматическим выключателем на 6А

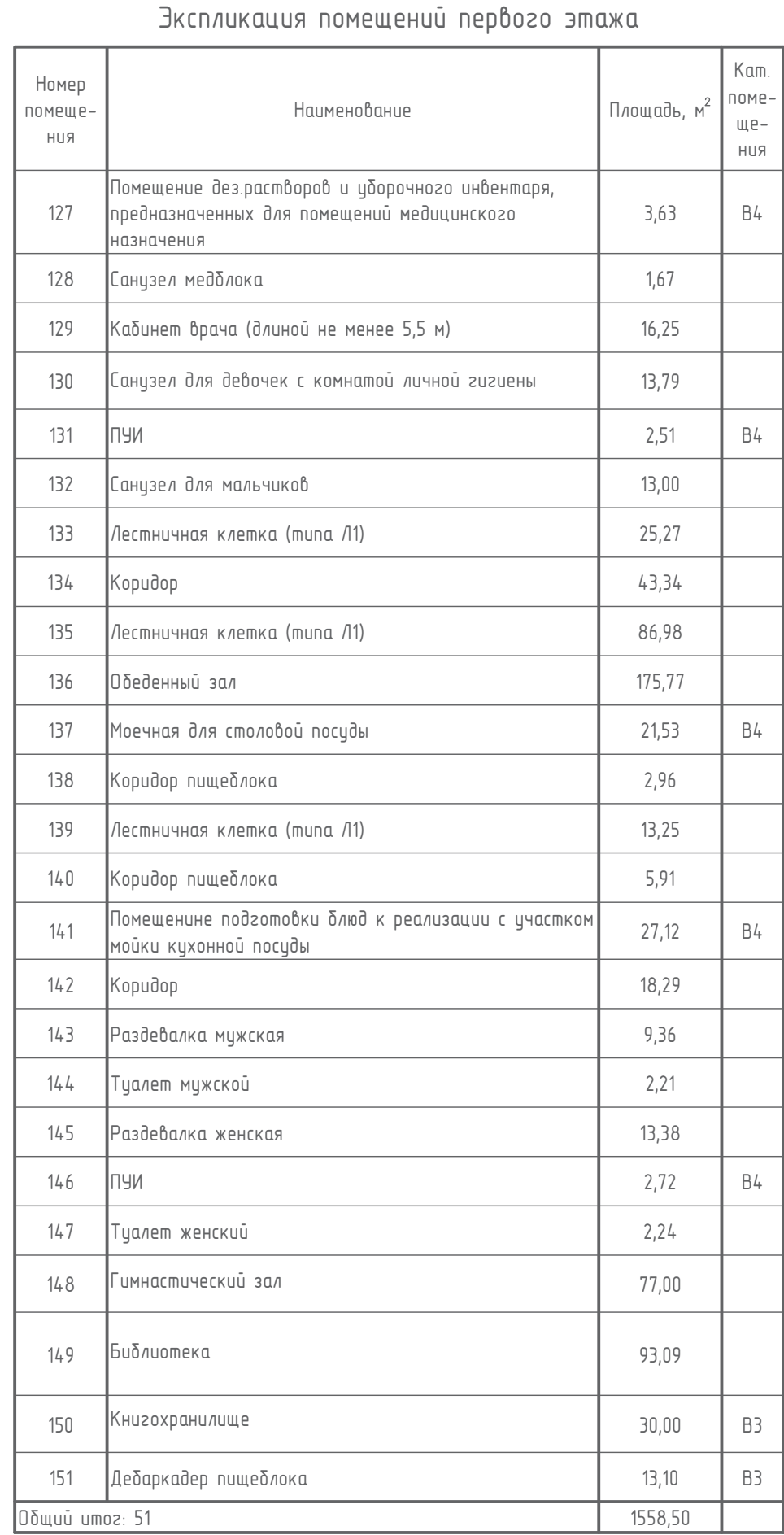
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						708/П-24-АНО-РФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система радиотелефонии	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	4	
ГИП		Лукашова			03.26	Размещение оборудования УППВ, УС-1, ОСПИ в шкафу	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



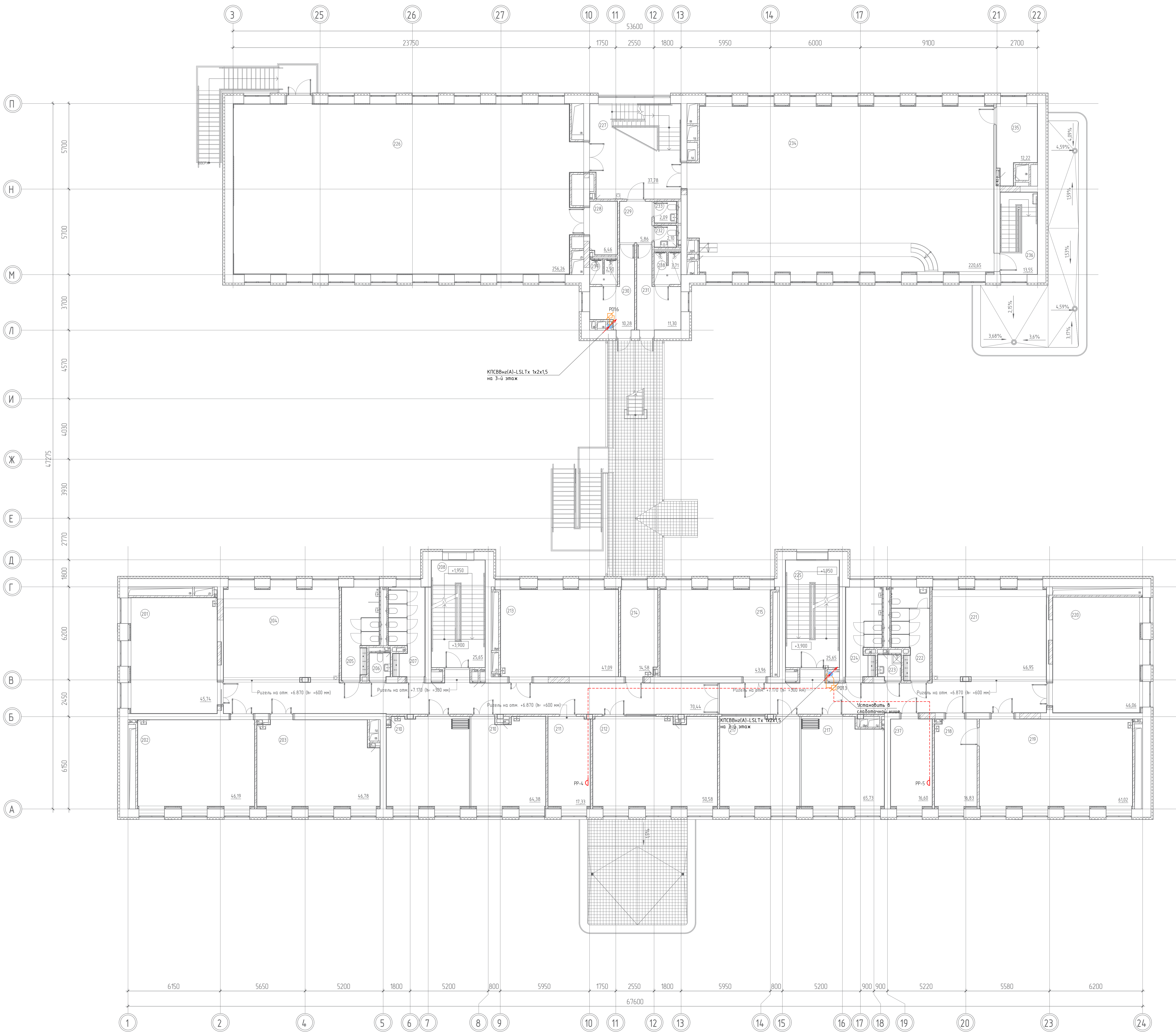
						708/П-24-АНО-РФ
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	
Разработал	Ляля	Шев	03.26			Система радиорасширения
						Стандия Р
						Лист 5
						Листов
ГИП	Лукашова	Шев	03.26			Схема коммутации
Н. Конпр.	Зыкин	Шев	03.26			комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"



					7/28/17-24-4143-РФ		
					Капитальный ремонт общедомовых инженерных устройств БСЭУ Шахта № 210 по адресу г. Москва, ул. Каховская д. 32		
Имя	Фамилия	Инициалы	Подпись	Время	Система радиосвязи		
Разработчик	Алексей		<i>Алексей</i>	03.26	Год	Лист	Листов
					Р	6	
План, разработка, обработка и проверка кабельных трасс (ЧФ, РЗ и ЗС) 1 этаж					 ООО "АРТИС"		
Ген. Директор	Людмила		<i>Людмила</i>	03.26			
Н. ГИ	Александр		<i>Александр</i>	03.26			

Экспликация помещений второго этажа

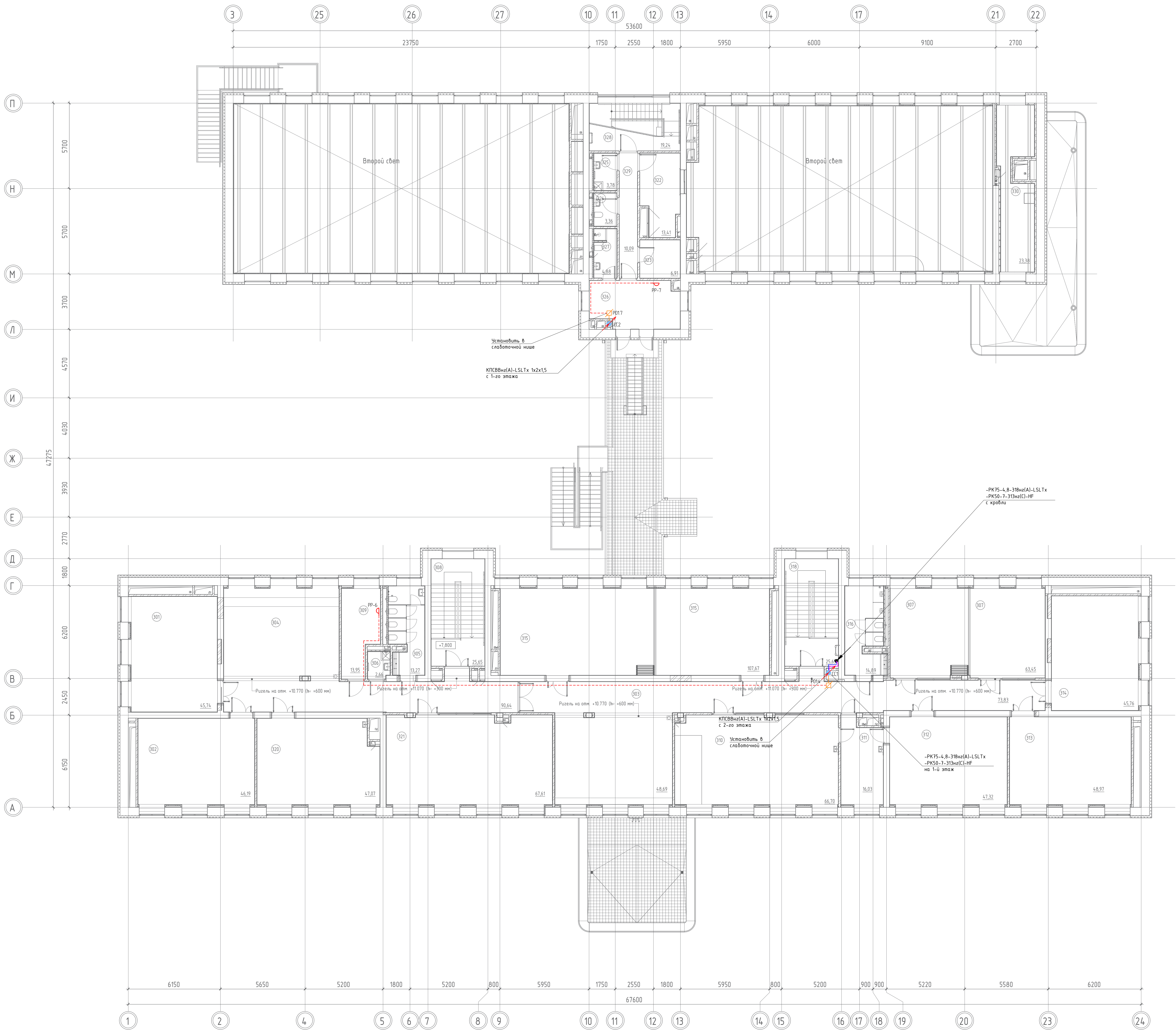
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,99	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителями-наставниками	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук. Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПУИ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с психологом-педагогом	16,60	
238	Дирекция	3,97	
239	Дирекция	3,15	
Общая сумма: 39		1693,02	



Примечания

- Кабинет трансформируется по общим коридорам в ленте по разделу 708/П-24-АНД-ОКС
- Детализация от лент в соответствии с ДУБом
- Кабинет трансформируется по общим коридорам в ленте по разделу 708/П-24-АНД-ОКС

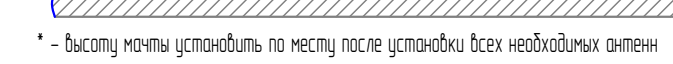
				708/П-24-АНД-ОКС		
				Кабинет трансформируется по общим коридорам в ленте по разделу 708/П-24-АНД-ОКС		
				г. Москва, ул. Жилинская д. 32		
Изм.	Колон.	Лист	№	Дата	Лист	Лист
Разработчик	Лист	№	Дата	Система радиотрансляции		
Ген.	Лист	№	Дата	План размещения оборудования и проектирования кабельных трасс (ЧТ, РФ и ЗС)		
Н. Контр.	Лист	№	Дата	2 этаж		



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ПВ	2,64	Б4
307	Функциональный кабинет с компьютерной техникой	64,52	
308	Лестничная клетка типа ЛП	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Функциональный кабинет с компьютерной техникой	66,94	
311	Лестничная клетка типа ЛП	10,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с компьютерной техникой	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка типа ЛП	25,65	
320	Тениловая комната Тип 2	47,19	Б3
321	Тениловая комната Тип 1	66,21	
322	Тениловая комната	13,70	Б3
323	Серверная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и принадлежностей для информатики	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Групповая инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка типа ЛП	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентилятор	24,10	Б4
Итого этаж 29		1023,78	

Примечания:
1 Кабели прокладываются по общему коридору в лотках по разделу 708/П1-24-АНД-РФ
2 Отделочные материалы в помещениях должны соответствовать требованиям ГОСТ 31665-2012
3 Исполнение кабинета информатики должно соответствовать требованиям ГОСТ 31665-2012

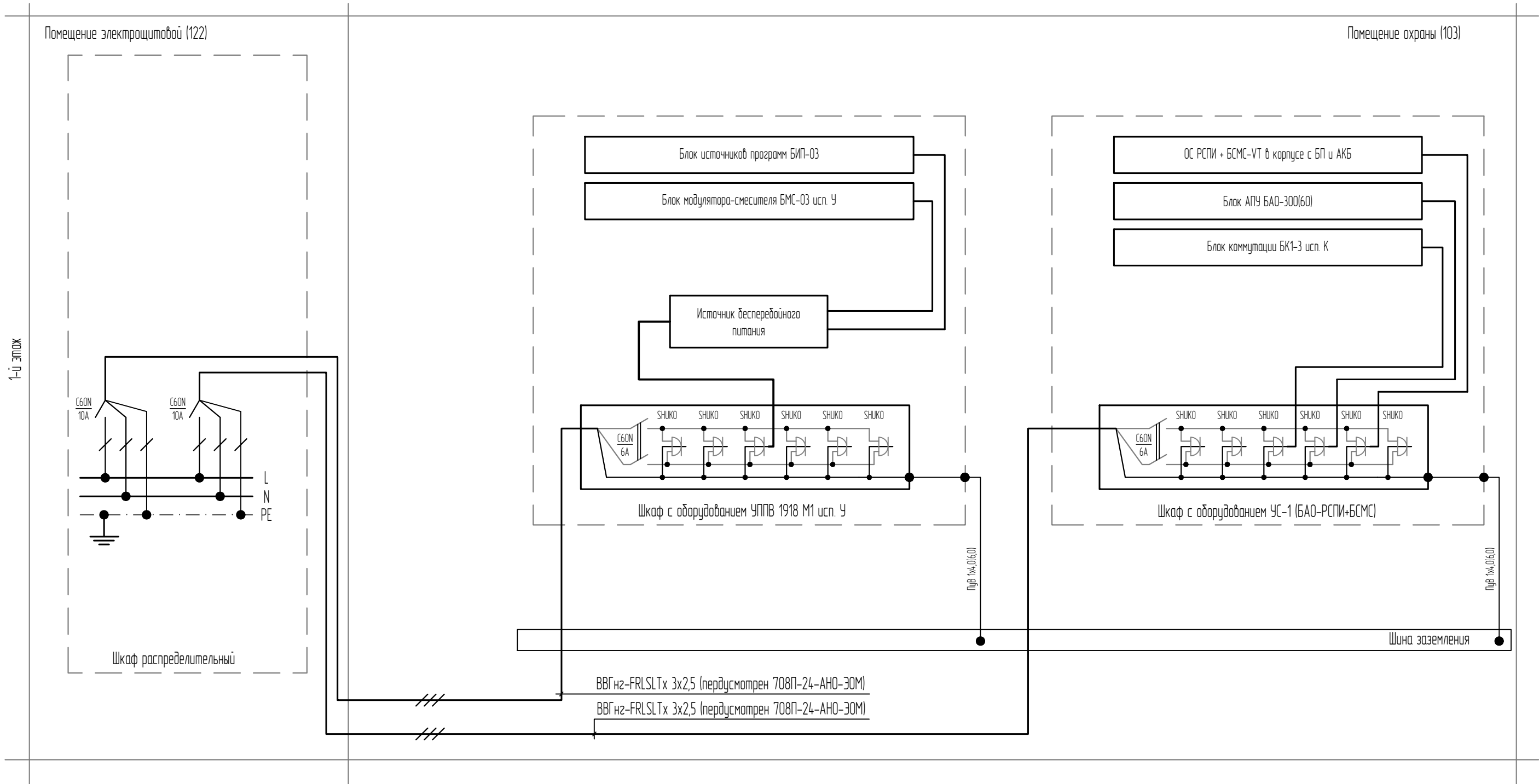
				708/П1-24-АНД-РФ			
				Кабинетный расчет оборудования для функционирования ТСОУ Искана № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская, в. 32			
Изм.	Колонт.	Лист	№	Дата	Год	Лист	Листов
Разработано	Лист	№	Дата	Система радиотехники			
Ген. Директор	Лист	№	Дата	План размещения оборудования и комплектации кабинетных систем: СЧД, СРФ и ЗС			
Н. Копеев	Лист	№	Дата	3 этаж			



2. Мачта М450 крепится к стене надстройкой на кронштейн по месту установки кронштейном М453 в зоне (объемного) притока кабелей радиостанции.
3. Мачту закрепляют к контуру минимизации стальным простом диаметром 8,3 мм.
3. Антенны ЧМ/МН-диапазона устанавливаются на мачте М450.
4. Коаксиальный кабель ПСВ-7-1,5(ВН)-НФ крепят к антеннам ЧМ/МН диапозона к УНТБ 6 прутке забортованной и по лоткам, предусмотренным разделом Т08Т-24-АН.
5. Коаксиальный кабель РК75-4-8(ВН)АУ-СГК крепят к антеннам А-200 МН к №-16 прутке забортованной и по лоткам, предусмотренным разделом Т08Т-24-АН-С.
6. После монтажа кабелей в здании отсоединяется заземляющий провод.

									708 /П- 24-АИР-РФ		
									Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ (Школа № 1210 по адресу г Москва ул Коломенская д 32)		
Изм.	Конкт	Лист	Вкл	РФинс	Лист	Дата	Система радиотелефонии				
Разработан	/вкл				/лист	01.26					
(ИИ)	Лукьянова	/лист				03.26	План прокладки кабеля и размещения оборудования на крыше				
Н. Контрп	Закис	/лист				03.26					
							 ООО "АРТИК"				

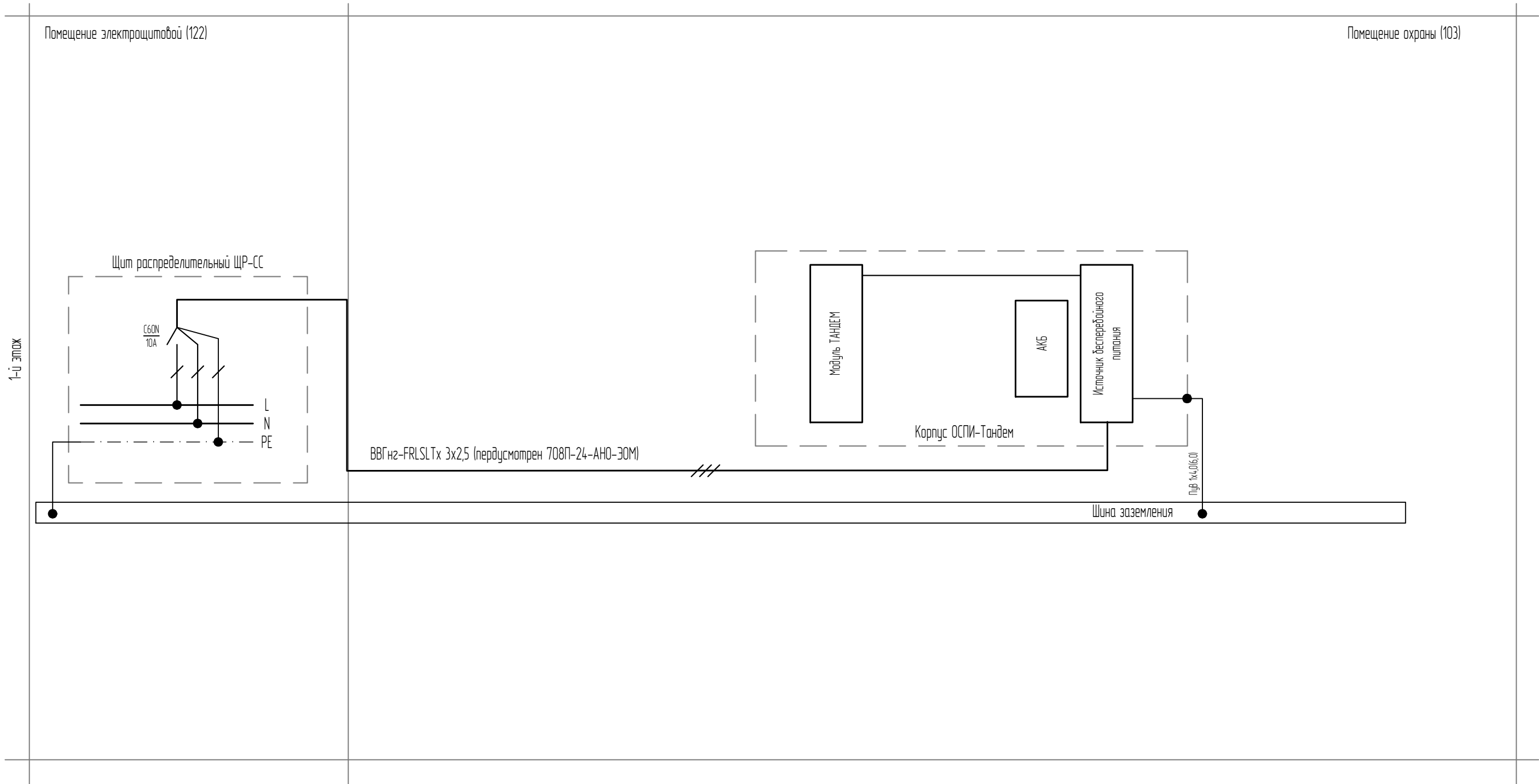
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Примечание:
Электропитание оборудования УППВ и УС-1 выполняется по разделу 708П-24-АНО-ЭОМ силовым кабелем ВВГ нз-FRLSLTx 3x2,5 от распределительного щита

						708/П-24-АНО-РФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система радиофикации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	10	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема электропитания УППВ исп. У, УС-1	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				



Примечание:
Электропитание оборудования РСПИ Тандем выполняется по разделу 708П-24-АНО-30М силовым кабелем ВВГнг-FRLSLTx 3x2,5 от распределительного щита

						708/П-24-АНО-РФ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля		Ляля	03.26	Система радиификации	Стадия	Лист	Листов
							Р	11	
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26	Схема электропитания РСПИ	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Мачта	МА50		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
12.	Кронштейн	МА43		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	2		
13.	Грозазащита 75 Ом	ОВР-75		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
14.	Разъем ВЧ типа "F" на кабель РК75-4,8	FF1		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	4		
15.	Переход ВЧ типа "F"	FF12		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
16.	Грозазащита 50 Ом	ОВР-50 (N-722Q)		РАДИОЛАБ	шт.	1		
17.	Разъем ВЧ типа "N" на кабель РК50-7	N-112/8D		РАДИОЛАБ	шт.	3		
18.	Разъем ВЧ типа "TNC" на кабель РК50-7	T-112/8D		РАДИОЛАБ	шт.	1		
19.	Коннектор RJ-45	-		Россия	шт.	4		
	Кабельные изделия системы радиофикации							
20.	Кабель коаксиальный, 50 Ом	РК50-7-313нз(А)-HF		Россия	м	60		
21.	Радиочастотный кабель, RG-6	КРК75-4,8-318нз(А)-LSLTx,		Россия	м	60		
22.	Кабель для структурированных кабельных систем, 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(А)-LSLTx		Россия	м	70		
23.	Кабель связи, 1x2x0,75	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75		Россия	м	286		
24.	Кабель связи, 1x2x1,5	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,5		Россия	м	115		
25.	Кабель связи, 2x2x0,75	КПСнз(А)-FRLSLTx 2x2x0,75		Россия	м	20		
26.	Кабель связи, экранированный 2x2x0,75	КСВЭВнз(А)-LSLTx 2x2x0.75		Россия	м	10		
27.	Труба ПВХ, гофрированная с протяжкой, 16 мм	-		«Промрукав»	м	150		
28.	Бирка маркировочная (треугольная)	У-134		-	шт.	100		
29.	Труба жесткая ПВХ белая 3-х метровая d32 мм	PR05.0017		«Промрукав»	м.	15		
30.	Огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик	"ОГНЕЗА-ГТ"		ООО «Огнеза»	кг.	3		
31.	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	м3	0.02		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом, при условии согласования с ООО "Корпорация ИнформТелеСеть".



Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.

Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.

Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Генеральному директору
ООО «АРТИС»
Цибизову В. В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию и оповещение о ЧС,
радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01",
систему кабельного телевидения
объекта: «ГБОУ Школа №1210»
по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

- 1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта одну антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R – в пределах МКАД, Radant 320FM – за пределами МКАД). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.
- 1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).
- 1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).
- 1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 (далее УППВ) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).
- 1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.
- 1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.
- 1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный (далее ШТР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.
- 1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² в закладных устройствах.
- 1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный (далее ШКР) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).
- 1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм² через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).
- 1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.
- 1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².
- 1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС.

2.1. **Выполнить Технические условия ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

2.2. Оборудование сопряжения.

2.2.1. Сопряжение объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения г. Москвы (далее РСО) выполнить с использованием двух каналов: основной и резервный.

2.2.2. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить **«Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, УС»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (модификация УС выбирается на этапе проектирования при разработке РД по организации РСПИ, см. п. 3.2. данных ТУ).

2.2.3. Электропитание УС выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.2.4. Сигналы оповещения и управления с выходов УС подключить к приоритетным входам оборудования ОСО (систем звукофикации объекта: радиофикация, СОУЭ и т.д.)

2.3. **Организация ОСО (при отсутствии на объекте СОУЭ 3-го типа и выше)**

2.3.1. Для выбора оборудования оповещения о ЧС выполнить предварительный расчет максимальной суммарной мощности для системы радиофикации и системы оповещения.

- При суммарной мощности **менее 250 Вт** в УППВ (требуемой мощности 125 Вт или 250 Вт) установить блок коммутации этажного оповещения БКЭО-1 (**далее БКЭО**). Магистральную сеть радиофикации подключить транзитом через БКЭО, магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу "ОПОВЕЩЕНИЕ". На БКЭО подать управляющий сигнал ГОЧС (нормально-разомкнутый). При использовании БКЭО режим работы линии оповещения **120 В.**

- При суммарной мощности **более 250 Вт** установить шкаф Устройство оповещения УО 1918 (**далее УО**) (тип УО и мощность определяется на этапе проектирования). Магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу УО. При использовании УО режим работы линии оповещения 100 В.

2.3.2. Электропитание УО выполнить от ГРЩ (или распределительного щита для систем связи) объекта с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 1,2 кВт.

2.3.3. На каждом этаже объекта установить:

- в слаботочных шкафах стояков связи установить ответвительные коробки КМ-О(Х) (тип определить на этапе проектирования);

- этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2 (количество, тип и мощность определить на этапе проектирования).

2.3.4. Магистральную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,5 мм².

2.3.5. Распределительную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,0 мм² через этажные ответвительные коробки КМ-О(Х) неразрывно (шлейфом).

2.3.6. Ответвительную линию оповещения о ЧС от отвода ответвительной коробки КМ-О(Х) до громкоговорителя выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².

2.4. Использовать кабели для магистральной, распределительной и ответвительной линий оповещения о ЧС с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.5. С рекомендациями по применению кабелей для системы оповещения о ЧС можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ (РСПИ) О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ-01.

3.1. **Выполнить Технические требования ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

3.2. Оборудование основного канала связи «Радиоволна».

3.2.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемопередающую коллинеарную антенну (Anli A-100MU или Anli A-200MU определить на этапе проектирования).

Антенну настроить на частоту 470 МГц, согласно паспорта на изделие. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

3.2.2. От коллинеарной антенны до оборудования «Радиоволна», объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2 (МУ05 П469/0,5) (далее ОС ПАК "СМ") проложить коаксиальный кабель (волновое сопротивление 50 Ом).

3.2.3. Для обеспечения запаса мощности на входе ОС ПАК "СМ" (более 10 дБ) рекомендуемая длина коаксиального кабеля должна составлять:

- для РК50-4,8-33нг(С)-НФ и аналогов – **до 30м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 50м** - Anli A-200MU;

- для РК50-7-313нг(С)-НФ и аналогов – **до 50м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 70м** - Anli A-200MU.

3.2.4. В техническом помещении (техэтаж, чердак, помещение СС кровли и т.д.) установить ОС ПАК "СМ". При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф «РСПИ» производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием ОС ПАК "СМ"). Обеспечить минимизацию антенно-фидерной линией связи (длины коаксиального кабеля).

3.2.5. Электропитание ОС ПАК "СМ" (шкаф РСПИ) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

3.3. Оборудование резервного канала связи «Тандем».

3.3.1. В техническом помещении (пожарный пост, диспетчерская, на 1-ом или 2-ом этаже) установить оборудование канала связи «Тандем» в корпусе с БП и АКБ. При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф «ТАНДЕМ» производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием канала связи Тандем).

3.3.2. Электропитание оборудования Тандем (шкаф Тандем) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 6А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,1 кВт.

3.4. Блок реле №1 (сухой контакт) существующей автоматической пожарной сигнализации (**далее АПС**) предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (основной канал) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";

- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ".

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации ШС1 и ШС2 модуля "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ". Тип сопряжения №2 "пожарный" с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации ОС ПАК "СМ". п. 4.4.3 ред. 3.3. и выше).

3.5. Блок реле №2 (сухой контакт) существующей **АПС** предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (резервный канала) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";

- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ",

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации Вход1 и Вход 2 оборудования «Тандем». Тип сопряжения "пожарный" – с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации «Тандем». п. 1.5.3 ред. 1.3. и выше).

3.6. Линию сопряжения от блока реле №1 и №2 существующей АПС до блока "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ" и оборудования «Тандем» выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм².

3.7. Использовать кабели для антенной линии связи и линии сопряжения с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

3.8. С рекомендациями по применению кабелей для системы РСПИ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3.9. Проектом предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования ОС. Оборудование ОС установить в телекоммуникационном шкафу оборудованном замком и вентиляционными отверстиями (кроме установки ОС в запираемых технических помещениях с ограниченным доступом и помещении пожарного поста).

4. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

4.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

4.1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона. Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

4.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600x450x200мм).

4.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

4.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

4.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

4.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

4.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

4.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

4.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

4.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

4.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

4.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

4.2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 103/109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

4.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

4.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

4.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

4.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

4.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

4.3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

4.3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4.4. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

4.5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.

4.5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

4.5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

4.6. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ"](#)).

4.6.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

5.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

5.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

- 1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;
- 2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликация проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;
- 3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации оповещения о ЧС, РСПИ» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;
- 4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;
- 5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;
- 6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;
- 7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;
- 8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудования сопряжения до разъемов;
- 9) Лист «Схема электропитания оборудования»;
- 10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

5.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"](#)), или в проектом отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

5.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации"](#)).

5.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование. Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.**

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

6.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

6.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» ([см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»](#)).

ОСНОВАНИЕ:

1. Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.
2. Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.
3. Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.
4. Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
5. Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.
6. Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".
7. Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".
8. Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части №2 1,2,3,4).
9. Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".
10. Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".
11. Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
12. УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.
13. УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.
14. Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».
15. Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.

Руководитель ЕТЦ

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»



/ Потапов В.В. /



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «СИСТЕМА 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

27.01.2025 № 112-25-375/25
на № 3.23/1-25 от 23.01.2025

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

27 января 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 74334
на сопряжение объектовой системы оповещения
наименование объекта: ГБОУ Школа № 1210
по адресу: г Москва, ул Живописная, д 32

с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения
населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

на 9 листах

Заказчик	ООО "АРТИС"
Исходящий номер заявки	3.23/1-25
Дата подачи заявки	23.01.2025
Данные по объекту	
Наименование	ГБОУ Школа № 1210
Округ	СЗАО
Район	Хорошево-Мневники
Адрес	г Москва, ул Живописная, д 32
Основные характеристики объекта	
Площадь объекта	5840.5 м ²
Этажность	3
Категория надежности по электроснабжению	-
Количество одновременно находящихся людей	486

Требования по сопряжению объектовой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее – ОСО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (далее – РСО города Москвы)	
1. Правовые основания	1. Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный Закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 3. Федеральный Закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575-ПП «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87-ПП «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 7. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 8. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 9. Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях». 10. ГОСТ Р 42.3.01 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». 11. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
2. Цель сопряжения	Своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. Требования к устройству, обеспечивающему сопряжение ОСО с РСО города Москвы	1. Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный пульт управления (далее – АПУ) РСО города Москвы по проводному и беспроводному каналу связи. 2. Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы должно обеспечивать: – непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения; – приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах; – ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения; – передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы; – передачу подтверждений о выполнении команды оповещения; – прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения; – запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства; – контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования; – ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства; – удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации); – удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);
---	--

- хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы;
- настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации);
- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации);
- резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи.

3. Устройство, обеспечивающее сопряжение ОСО с РСО города Москвы, должно быть в собственности объекта, соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемых к техническим средствам оповещения, гарантированно обеспечивать программную, аппаратную и протокольную совместимость с АПУ РСО города Москвы и быть серийно выпускаемым в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309.

4. Программное обеспечение устройства должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939.

5. Время сохранения работоспособности ОСО при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

4. Требования к организации каналов связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для сопряжения ОСО с РСО города Москвы организуются основной и резервный каналы связи, поддерживаемые встроенными техническими средствами устройств сопряжения. 2. Основной и резервный каналы связи должны обеспечивать гарантированную доставку команд управления и сообщений (информации) на устройства сопряжения. 3. В качестве основного канала связи используется проводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи. 4. В качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи или радиоканал связи на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5 МГц. 5. Для некапитальных строений, сооружений включая нестационарные и временные объекты, при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи, допускается использовать в качестве основного канала связи- беспроводной канал связи в соответствии с требованиями пункта 4.3. При этом, если в качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных, то для основного и резервного каналов связи следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи. 6. Для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи возможна организация каналов связи в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела на срок до 6 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. По окончании данного срока собственник объекта (эксплуатирующая организация) должна в обязательном порядке обеспечить реализацию пункта 4.2 настоящих Технических условий.
4.1. Требования к оператору связи, предоставляющему каналы связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Оператор связи должен иметь подключение сети связи к РСО города Москвы через оборудование узла связи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Система 112» (далее – ГБУ «Система 112»). 2. Оператор связи должен иметь лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

4.2. Требования к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для передачи формализованных команд, речевых сообщений, служебного и информационного обмена с АПУ РСО города Москвы используется сеть передачи данных, построенная на базе стека протоколов TCP/IP. 2. Для передачи управляющих команд или отправки квитанций взаимодействие осуществляется по транспортному протоколу TCP. 3. Для передачи речевой информации на отдельные узлы комплекса, используется технология многоадресной (multicast, unicast) рассылки, по групповым IP-адресам класса D. 4. Для регистрации абонентов в multicast-группе используется протокол IGMP версии 2.0 и выше. 5. Канал должен обеспечивать передачу различных типов данных: командная, текстовая и речевая информация (разделение типов информации должно обеспечиваться механизмом присвоения меток протокола MPLS). Для передачи речевой информации должна быть обеспечена возможность multicast вещания с поддержкой протокола IGMP 2.0 или выше. 6. Скорость VPN канала подключения ОСО к сети РСО должна быть не менее 512 Кбит/с. Задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-трафик) должны быть не более 250 мс, задержки пакетов для речевой информации (UDP multicast) должны быть не более 50 мс.
4.3. Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы	1. Выполнение требований, аналогичных требованиям к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Встроенные технические средства организации беспроводного канала связи должны поддерживать: стандарт LTE 3GPP (не ниже Release 9 category 4), частоты 3GPP E-ULTRA band 3/7/20/31/40 (450/800/1800/2300 TDD/2600МГц), функции роутера, технологию VPN-туннелей, агрегацию трафика. 3. Защищенное беспроводное подключение через выделенный APN. 4. Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных не ниже класса 4G LTE.

4.4 Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через радиоканал связи	1. Канал связи должен обеспечивать дальность связи между станциями оповещения в открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ). 2. Канал связи должен обеспечивать совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 3. Должен использоваться радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5МГц со следующими характеристиками: – двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и объектов защиты с контролем канала; – автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация); – автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.; – автоматический контроль безопасности; – возможность использования каждой станции в качестве ретранслятора; – минимальный период контроля исправности канала не более 2 минут. 4. Канал связи должен обеспечивать устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 5. Канал связи должен обеспечивать защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
5. Требования к исполнителям монтажных работ	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Порядок сдачи и приема выполненных работ, оформление подтверждающих документов	1. Организовать каналы связи в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих технических условий между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Осуществить установку и настройку оборудования в составе ОСО с подключением его к АПУ РСО города Москвы в соответствии с требованиями технических условий и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке. Приемка в эксплуатацию ОСО без организации каналов связи не допускается. 3. Обеспечить проведение мероприятий по сопряжению ОСО с РСО города Москвы. 4. Подать заявку в ГБУ «Система 112» на подключение ОСО к РСО города Москвы. 5. Получить от ГБУ «Система 112» протокол о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО города Москвы.
7. Прочие условия*	Обеспечить проведение мероприятий по поддержанию в готовности ОСО, её технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание.
8. Срок действия технических условий	Срок действия Технических условий составляет 1 год. Выданные Технические условия пролонгации не подлежат.

* Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru и по телефонам: **+7 495 622-93-96, +7 499 977-37-82.**

Исполнитель технических условий:

Главный специалист
ГБУ «Система 112»
должность


подпись

В.В. Трактиров
инициалы, фамилия



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «Система 112»)**

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422

Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru

ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

27.01.2025 № 112-25-374/25
на № 4.23-1/25 от 23.01.2025

УТВЕРЖДАЮ

**Директор
ГБУ «Система 112»**

С.В.Шевчук

27 января 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №74333

**к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи
дублирующих сигналов о возникновении пожара**

наименование объекта: ГБОУ Школа № 1210
по адресу: г Москва, ул Живописная, д 32

**в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров
Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации
города Москвы**

на 5 листах

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

ГБОУ Школа № 1210
г Москва, ул Живописная, д 32
(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультовым оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием отдельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

- а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;
- б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;
- в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;
- г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;
- д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;
- е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;
- ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5 МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.